

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бекэнд разработка

Отчет

**Домашняя работа №1
«Проектирование базы данных»**

Выполнил:
Дементьев Антон
К3341

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Вариант

Сайт для поиска работы

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (с резюме)
- Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту
- Страница с деталями вакансии (описание, требования, компания)
- Личный кабинет работодателя (управление вакансиями)

Задача

- 1) Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)

Ход работы

Спроектируем схему БД для сайта поиска работы. Схема выполнена в draw.io в нотации ERD (crow's foot) по образцу эталонного примера: у каждой таблицы выделены ключевые поля (PK, FK), остальные поля записаны в формате «имя: ТИП», значения ENUM вынесены в отдельные справочные таблицы, а связи проложены от внешнего ключа (FK) к первичному (PK). Цвет таблицы показывает её область: аккаунты и безопасность, работодатель, соискатель, общие сущности, справочники ENUM. Схема приведена на рисунке 1.

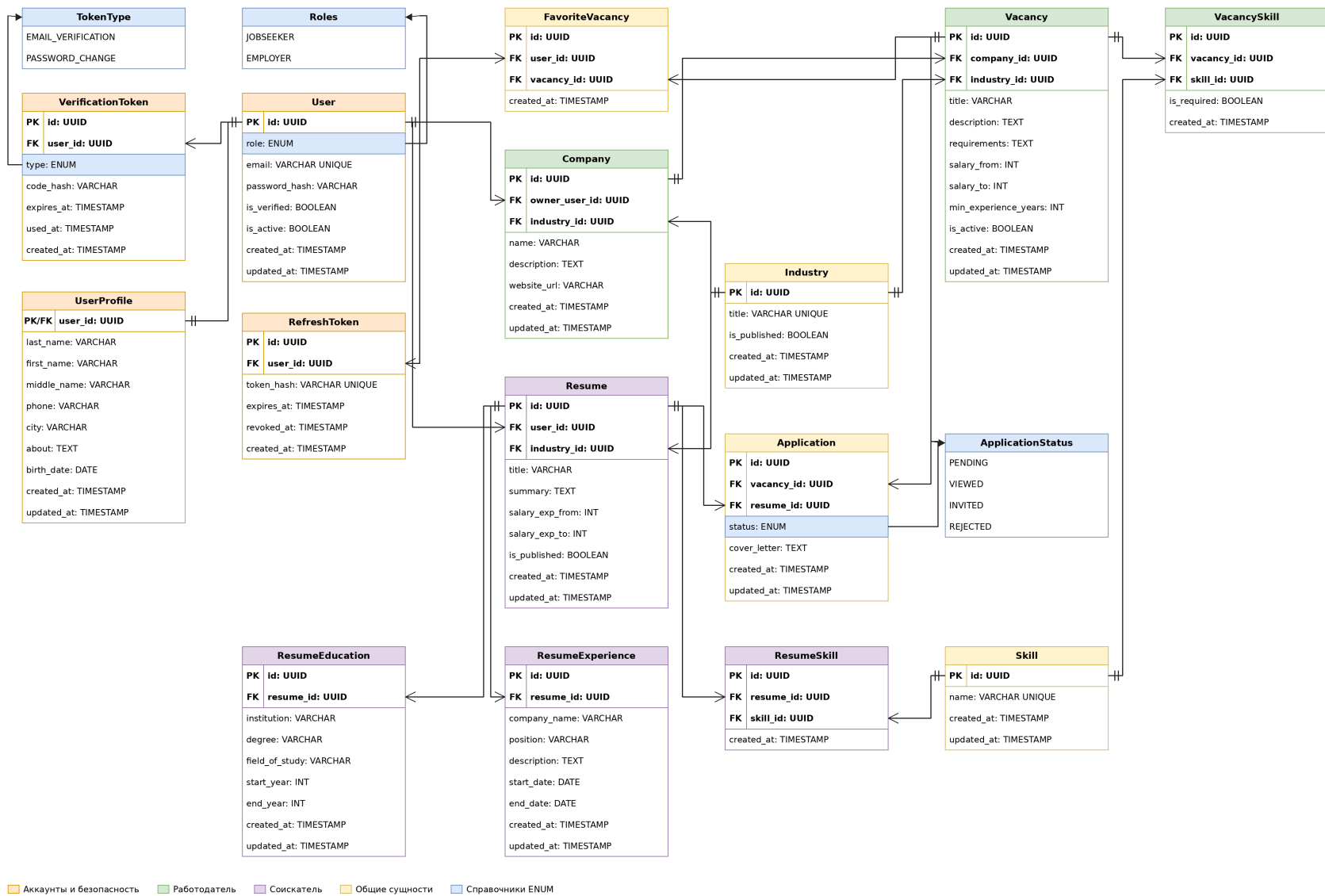


Рисунок 1 — ERD базы данных сайта поиска работы

Сущности (таблицы)

Общие соглашения проектирования:

- Все таблицы имеют суррогатный первичный ключ id типа UUID (исключение — UserProfile, где первичным ключом служит user_id).
- Во всех таблицах, кроме справочников ENUM, есть поля created_at и updated_at.
- В связующих таблицах (VacancySkill, ResumeSkill, FavoriteVacancy) есть собственный id, а пара внешних ключей защищена ограничением UNIQUE.
- Значения ENUM вынесены в отдельные справочные таблицы (Roles, ApplicationStatus, TokenType); поле-ссылка выделено на схеме голубым цветом.
- Необязательные значения хранятся как NULL (например, revoked_at, used_at, end_date, middle_name).

Аккаунты и безопасность

1. User — аккаунты пользователей

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор аккаунта
role	ENUM	Роль: JOBSEEKER (соискатель) или EMPLOYER (работодатель), значения хранятся в справочнике Roles
email	VARCHAR UNIQUE	Электронная почта, используется как логин
password_hash	VARCHAR	Хеш пароля (сам пароль не хранится)
is_verified	BOOLEAN	Подтверждена ли электронная почта
is_active	BOOLEAN	Активен ли аккаунт (false — заблокирован или деактивирован)
created_at	TIMESTAMP	Дата и время регистрации
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

2. UserProfile — профиль пользователя (расширение данных аккаунта)

Поле	Тип и ключ	Описание
user_id	UUID, PK/FK → User.id	Идентификатор аккаунта; одновременно первичный ключ (связь 1:1 с User)
last_name	VARCHAR	Фамилия
first_name	VARCHAR	Имя
middle_name	VARCHAR	Отчество (необязательное поле)
phone	VARCHAR	Контактный телефон
city	VARCHAR	Город проживания
about	TEXT	Информация о себе
birth_date	DATE	Дата рождения
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

3. RefreshToken — refresh-токены (сессии) для JWT-аутентификации

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор сессии
user_id	UUID, FK → User.id	Владелец токена
token_hash	VARCHAR UNIQUE	Хеш refresh-токена (сам токен в БД не хранится)
expires_at	TIMESTAMP	Срок действия токена
revoked_at	TIMESTAMP	Момент отзыва токена (NULL — токен действует); заполняется при logout
created_at	TIMESTAMP	Дата и время выдачи токена

4. VerificationToken — одноразовые коды подтверждения (email, смена пароля)

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор кода подтверждения
user_id	UUID, FK → User.id	Пользователь, для которого создан код
type	ENUM	Назначение кода: EMAIL_VERIFICATION или PASSWORD_CHANGE (справочник TokenType)
code_hash	VARCHAR	Хеш одноразового кода, отправленного на почту
expires_at	TIMESTAMP	Срок действия кода
used_at	TIMESTAMP	Момент использования кода (NULL — код не использован)
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания кода

Работодатель

5. Company — компании работодателей

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор компании
owner_user_id	UUID, FK → User.id	Пользователь-работодатель, владелец компании
industry_id	UUID, FK → Industry.id	Отрасль компании
name	VARCHAR	Название компании
description	TEXT	Описание компании
website_url	VARCHAR	Адрес сайта компании
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

6. Vacancy — вакансии компаний

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор вакансии
company_id	UUID, FK → Company.id	Компания, разместившая вакансию
industry_id	UUID, FK → Industry.id	Отрасль вакансии (используется в фильтре поиска)
title	VARCHAR	Название вакансии
description	TEXT	Описание вакансии: обязанности и условия работы
requirements	TEXT	Требования к кандидату в текстовом виде
salary_from	INT	Нижняя граница зарплаты
salary_to	INT	Верхняя граница зарплаты
min_experience_years	INT	Минимальный требуемый опыт в годах (0 — без опыта)
is_active	BOOLEAN	Открыта ли вакансия для откликов
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

7. VacancySkill — навыки, требуемые для вакансии (связь M:N)

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор записи
vacancy_id	UUID, FK → Vacancy.id	Вакансия
skill_id	UUID, FK → Skill.id	Требуемый навык
is_required	BOOLEAN	Обязательный навык (true) или желательный (false)
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи

Соискатель

8. Resume — резюме соискателей

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор резюме
user_id	UUID, FK → User.id	Владелец резюме (соискатель)
industry_id	UUID, FK → Industry.id	Желаемая отрасль
title	VARCHAR	Желаемая должность
summary	TEXT	Краткое описание, информация о себе
salary_exp_from	INT	Ожидаемая зарплата (от)
salary_exp_to	INT	Ожидаемая зарплата (до)
is_published	BOOLEAN	Опубликовано ли резюме
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

9. ResumeExperience — опыт работы в резюме

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор записи об опыте
resume_id	UUID, FK → Resume.id	Резюме, к которому относится запись
company_name	VARCHAR	Название организации
position	VARCHAR	Должность
description	TEXT	Обязанности и достижения
start_date	DATE	Дата начала работы
end_date	DATE	Дата окончания работы (NULL — работает по настоящее время)
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

10. ResumeEducation — образование в резюме

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор записи об образовании
resume_id	UUID, FK → Resume.id	Резюме, к которому относится запись
institution	VARCHAR	Учебное заведение
degree	VARCHAR	Уровень образования или степень (например, бакалавр)
field_of_study	VARCHAR	Специальность или направление подготовки
start_year	INT	Год начала обучения
end_year	INT	Год окончания обучения (NULL — учится в настоящее время)
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

11. ResumeSkill — навыки в резюме (связь M:N)

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор записи
resume_id	UUID, FK → Resume.id	Резюме
skill_id	UUID, FK → Skill.id	Навык, указанный в резюме
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи

Общие сущности

12. Industry — справочник отраслей

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор отрасли
title	VARCHAR UNIQUE	Название отрасли
is_published	BOOLEAN	Доступна ли отрасль для выбора
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

13. Skill — справочник навыков

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор навыка
name	VARCHAR UNIQUE	Название навыка (например, Python, SQL)
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

14. Application — отклики на вакансии

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор отклика
vacancy_id	UUID, FK → Vacancy.id	Вакансия, на которую откликаются
resume_id	UUID, FK → Resume.id	Резюме, с которым откликаются
status	ENUM	Статус отклика (справочник ApplicationStatus)
cover_letter	TEXT	Сопроводительное письмо
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи

15. FavoriteVacancy — избранные вакансии пользователя (связь M:N)

Поле	Тип и ключ	Описание
id	UUID, PK	Уникальный идентификатор записи
user_id	UUID, FK → User.id	Пользователь, добавивший вакансию в избранное
vacancy_id	UUID, FK → Vacancy.id	Избранная вакансия
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи

Справочники ENUM

16. Roles — роли пользователей

Значение	Описание
JOBSEEKER	соискатель: резюме, отклики, избранное
EMPLOYER	работодатель: компании и вакансии

17. ApplicationStatus — статусы отклика

Значение	Описание
PENDING	отклик отправлен, ещё не просмотрен
VIEWED	отклик просмотрен работодателем
INVITED	кандидат приглашён
REJECTED	отказ

18. TokenType — назначение кода подтверждения

Значение	Описание
EMAIL_VERIFICATION	подтверждение email при регистрации
PASSWORD_CHANGE	подтверждение смены пароля

Связи между сущностями

1. User (1) — (1) UserProfile: один аккаунт имеет один профиль; UserProfile.user_id одновременно первичный и внешний ключ.

2. User (1) — (N) RefreshToken: у пользователя может быть несколько активных сессий (например, по одной на устройство) (RefreshToken.user_id).
3. User (1) — (N) VerificationToken: пользователю может быть выдано несколько кодов подтверждения (VerificationToken.user_id).
4. User (1) — (N) Company: один пользователь-работодатель может владеть несколькими компаниями (Company.owner_user_id).
5. User (1) — (N) Resume: один пользователь-соискатель может иметь несколько резюме (Resume.user_id).
6. Industry (1) — (N) Company: в одной отрасли может быть много компаний (Company.industry_id).
7. Industry (1) — (N) Vacancy: в одной отрасли может быть много вакансий (Vacancy.industry_id).
8. Industry (1) — (N) Resume: одну желаемую отрасль могут указать многие резюме (Resume.industry_id).
9. Company (1) — (N) Vacancy: у одной компании может быть много вакансий (Vacancy.company_id).
10. Resume (1) — (N) ResumeExperience: в резюме может быть несколько мест работы (ResumeExperience.resume_id).
11. Resume (1) — (N) ResumeEducation: в резюме может быть несколько записей об образовании (ResumeEducation.resume_id).
12. Связь M:N Resume <-> Skill реализована через ResumeSkill: Resume (1) — (N) ResumeSkill и Skill (1) — (N) ResumeSkill.
13. Связь M:N Vacancy <-> Skill реализована через VacancySkill: Vacancy (1) — (N) VacancySkill и Skill (1) — (N) VacancySkill.
14. Vacancy (1) — (N) Application: на одну вакансию может быть много откликов (Application.vacancy_id).
15. Resume (1) — (N) Application: одно резюме может использоваться в нескольких откликах (Application.resume_id). Таким образом, Application реализует связь M:N между резюме и вакансиями.
16. Связь M:N User <-> Vacancy реализована через FavoriteVacancy: User (1) — (N) FavoriteVacancy и Vacancy (1) — (N) FavoriteVacancy.
17. Поля типа ENUM (User.role, Application.status, VerificationToken.type) ссылаются на справочники значений Roles, ApplicationStatus и TokenType соответственно.

Проектные решения

Опыт работы и образование

Опыт работы и образование вынесены из резюме в отдельные таблицы ResumeExperience и ResumeEducation (связь 1:N с Resume). В одном резюме можно указать несколько мест работы и несколько учебных заведений, а каждая запись хранит собственные даты. Суммарный стаж в резюме не хранится, а вычисляется как сумма периодов из ResumeExperience (end_date = NULL означает «работает по настоящее время»), поэтому данные о стаже не могут разойтись с данными о местах работы.

Навыки и рекомендательная система

Навыки хранятся в справочнике Skill и привязываются к резюме (ResumeSkill) и к вакансии (VacancySkill) связью M:N. Флаг VacancySkill.is_required отличает обязательные навыки от желательных. Требуемый опыт вакансии задаётся числом min_experience_years, которое напрямую сравнивается со стажем из резюме. На этих данных строится рекомендательная система: вакансии для резюме (и кандидаты для вакансии) подбираются по пересечению навыков (обязательные весят больше), достаточности стажа, совпадению отрасли и пересечению зарплатной вилки с ожиданиями.

Фильтрация вакансий

Поиск вакансий фильтруется по отрасли (Vacancy.industry_id), зарплате (salary_from, salary_to), опыту (min_experience_years) и навыкам (через VacancySkill). Отрасль вынесена в справочник Industry, а не хранится строкой, чтобы фильтр не зависел от написания названия. Индексы, ускоряющие фильтры, приведены в таблице ниже.

Подтверждение email и смены пароля

При регистрации на почту отправляется одноразовый код (VerificationToken, тип EMAIL_VERIFICATION); после его ввода поле User.is_verified становится true. Для смены пароля пользователь сначала запрашивает смену: система создаёт запись VerificationToken с типом PASSWORD_CHANGE и отправляет код на почту. Новый пароль сохраняется только после ввода корректного и неистёкшего кода; при этом заполняется used_at, а все refresh-токены пользователя отзываются. В базе хранятся только хеш кода и срок его действия. Проверка старого пароля выполняется на уровне API и в схеме БД не отражается.

Аутентификация JWT и выход из системы (logout)

JWT не хранится на сервере, поэтому сам по себе не может быть отозван до истечения срока действия. Поэтому используется пара токенов: короткоживущий access-токен (порядка 15 минут, в БД не хранится) и долгоживущий refresh-токен (7–30 дней), хеш которого хранится в таблице RefreshToken. Выход из системы (logout) — это установка

revoked_at у текущего refresh-токена и удаление токенов на клиенте. Выход на всех устройствах и смена пароля — отзыв всех refresh-токенов пользователя. После logout уже выданный access-токен остаётся действительным до истечения срока (не более 15 минут); при необходимости это закрывается чёрным списком идентификаторов токенов (jti) в Redis, который находится вне реляционной схемы.

Ограничения и индексы

Для корректной работы фильтров, поиска и защиты от дублей предусмотрены следующие ограничения и индексы:

Таблица	Ограничение / индекс	Назначение
User	UNIQUE (email)	уникальность логина, быстрый поиск при входе
RefreshToken	UNIQUE (token_hash); INDEX (user_id)	поиск токена при обновлении сессии; отзыв всех токенов пользователя
VerificationToken	INDEX (user_id, type)	поиск актуального кода пользователя
Company	INDEX (owner_user_id)	список компаний работодателя
Vacancy	INDEX (industry_id)	фильтр по отрасли
Vacancy	INDEX (salary_from, salary_to)	фильтр по зарплате
Vacancy	INDEX (min_experience_years)	фильтр по опыту
Vacancy	INDEX (company_id, is_active)	вакансии компании в кабинете работодателя
VacancySkill	UNIQUE (vacancy_id, skill_id); INDEX (skill_id)	фильтр вакансий по навыку; отсутствие дублей
Resume	INDEX (user_id)	резюме в личном кабинете соискателя
ResumeSkill	UNIQUE (resume_id, skill_id); INDEX (skill_id)	подбор по навыкам; отсутствие дублей
ResumeExperience, ResumeEducation	INDEX (resume_id)	загрузка мест работы и образования резюме
Application	UNIQUE (vacancy_id, resume_id)	одно резюме откликается на вакансию только один раз
FavoriteVacancy	UNIQUE (user_id, vacancy_id)	вакансия добавляется в избранное только один раз
Industry, Skill	UNIQUE (title), UNIQUE (name)	отсутствие дублей в справочниках

Вывод

В работе спроектирована база данных сайта поиска работы: 15 основных таблиц и 3 справочника ENUM. Схема покрывает все функции варианта: регистрацию и вход (User, RefreshToken, VerificationToken); личный кабинет соискателя с резюме, опытом, образованием и навыками (UserProfile, Resume, ResumeExperience, ResumeEducation, ResumeSkill); поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту и навыкам

(Vacancy, Industry, Skill, VacancySkill); страницу вакансии с описанием, требованиями и компанией (Vacancy, Company); личный кабинет работодателя с управлением вакансиями и откликами (Company, Vacancy, Application). Хранение навыков и опыта в структурированном виде позволяет реализовать рекомендательную систему, а схема с access- и refresh-токенами решает задачу выхода из системы при использовании JWT. Структура нормализована, ссылочная целостность обеспечена внешними ключами и ограничениями UNIQUE. Поставленная задача выполнена.